

Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad
 Departman za računarstvo i automatiku
 Odsek za računarsku tehniku i računarske komunikacije

Grupa 3-1

II Kolokvijum

Logičko projektovanje računarskih sistema I

17.05.2010

Zadatak se radi 60 minuta

NAPOMENA:

Za potrebe kolokvijuma u radnom direktorijumu napraviti direktorijum LPRS2010_K2_Eyyyyy, gde je yyyyy broj indeksa. Rešenje zadatka treba da se nalazi u tom direktorijumu.

ZADATAK:

Menadžeri sajma rade na modernizaciji objekata. Od Vas su zatražili da u što kraćem roku isprojektujete digitalni sistem koji bi na ulazu u garažu sajma automatski otvarao/zatvarao kapiju garaže. Garažu mogu da koriste samo članovi kluba sajma. Zbog velike zainteresovanosti za sajam, organizatori su dozvolili da uz svakog člana kluba garažu može da koristi i po jedan gost, no on mora da uđe u garažu odmah nakon člana sa kojim dolazi i to ne više od 15 perioda takta sistema nakon njega.

Senzor na ulazu u garažu daje informaciju o tome da li trenutno na ulazu čeka automobil člana kluba, automobil čiji vlasnik nije član kluba (u ovom slučaju tretiran kao gost) ili na ulazu nema automobila koji čekaju. Ova informacija se Vašem sistemu prosleđuje kao 2-bitni podatak iCAR sa sledećim vrednostima:

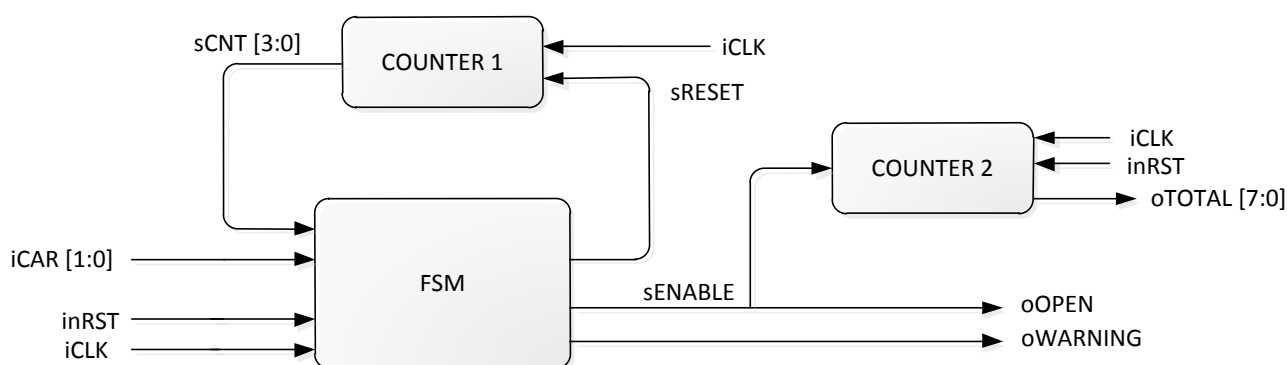
- iCAR = 00, kada na ulazu nema automobila,
- iCAR = 01, kada na ulazu čeka automobil člana kluba,
- iCAR = 10, kada na ulazu čeka automobil čiji vlasnik nije član kluba.

Ulazi digitalnog sistema su:

- iCLK - signal takta,
- inRST – signal reseta,
- iCAR [1:0] – podatak sa senzora o prisutnosti automobila na ulazu.

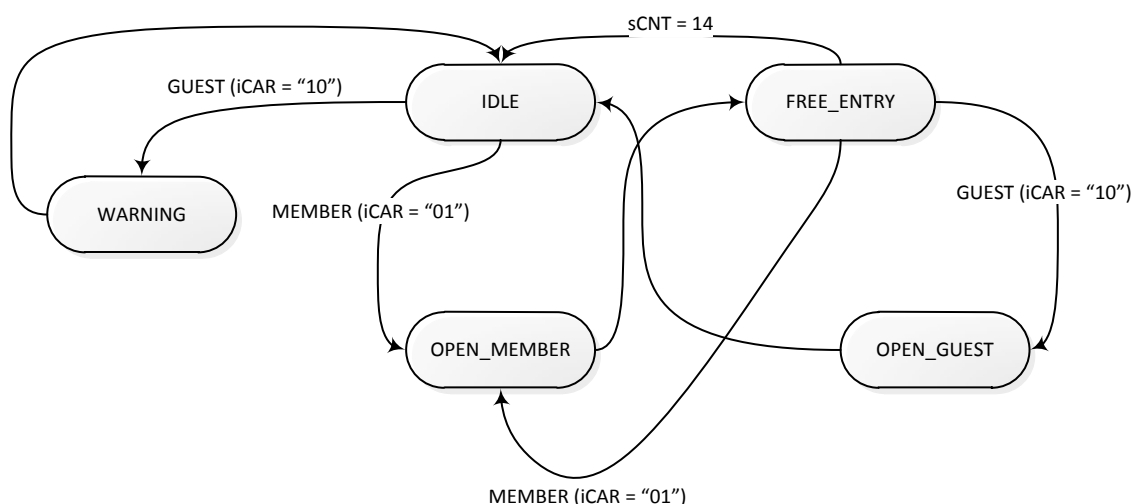
Izlazi digitalnog sistema su:

- oTOTAL [7:0] – ukupan broj automobila trenutno u garaži,
- oOPEN – aktivan (na visokom nivou) ukoliko je potrebno otvoriti garažu,
- oWARNING – aktivan (na visokom nivou) ukoliko gost nema pravo korišćenja garaže.



Slika 1. Blok dijagram sistema automatske garažne kapije

Automat (*FSM*) je okarakterisan grafom prelaza stanja, prikazanim na slici 2.



Slika 2. Graf prelaza stanja automata koji upravlja sistemom

Automat počinje u stanju IDLE. Ukoliko naiđe član kluba, otvara se kapija (u stanju OPEN_MEMBER) i nakon toga prelazi u stanje FREE_ENTRY u kome se čeka eventualni prateći gost. U tom stanju se ostaje dok se gost ne pojavi ili dok vreme ne istekne (sCNT = 14). Ukoliko se pojavio gost, kapija mu se otvara u stanju OPEN_GUEST nakon čega se vraćamo u IDLE. U IDLE se vraćamo i ukoliko vreme istekne. Ukoliko je automat u stanju IDLE, a pojavi se gost, prelazi se u stanje WARNING u kome se gost obaveštava o nemogućnosti njegovog korišćenja garaže (jer nije došao ni sa jednim članom kluba).

Funkcija izlaza automata je sledeća:

- izlaz sRESET je aktivan u svim stanjima sem u stanju FREE_ENTRY (jer jedino tada brojač treba da broji periode takta),
- izlaz sENABLE je aktivan u stanjima OPEN_MEMBER i OPEN_GUEST,
- izlaz oWARNING je aktivan u stanju WARNING.

Brojač COUNTER 2 služi za brojanje trenutnog broja automobila u garaži i taj podatak se pokazuje u signalu oTOTAL. Na njegov ulaz dozvole treba povezati signal sENABLE koji je izlaz automata.

Sistem je potrebno opisati u VHDL jeziku za opis fizičke arhitekture. Simulaciju sistema izvršiti prikazujući rad sistema u sledećoj sekvenci dešavanja na ulazu garaže (između svakih stavki staviti razmak od bar 5 perioda takta):

- pojavljivanje člana kluba (u trajanju jednog takta), nakon toga nema nikog na ulazu,
- pojavljivanje člana kluba (1 takt), naredna 2 takta nema automobila, nakon toga se pojavljuje gost (u trajanju 1 takta),
- pojavljivanje člana kluba (1 takt), naredna 22 takta nema automobila, nakon toga se pojavljuje gost (u trajanju 1 takta),
- pojavljivanje još jednog gosta (u trajanju 1 takta).

Analizirati odziv sistema – koliko automobila je u garaži nakon ove sekvence, a koliko automobila je odbijeno?

Implementacija vredi 80 bodova, a verifikacija 20 bodova.